

图 4-1-2

因为幂函数 $y=x^3$ 的定义域为一切实数，若点(x_0,y_0)在幂函数 $y=x^3$ 的图像上，就有 $y_0=x_0^3$. 而点(x_0,y_0)关于原点的对称点易知是$(-x_0,-y_0)$，如图 4-1-2 所示. 由 $y_0=x_0^3$，得$-y_0=(-x_0)^3$，因此点$(-x_0,-y_0)$也落在幂函数 $y=x^3$ 的图像上. 这说明幂函数 $y=x^3$ 的图像关于原点成中心对称.

例 3 作出幂函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的大致图像.

解 因为$(-1)^{-\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{\left(-\frac{1}{1}\right)^2}=1$，$\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^{-\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{\left(-\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2}$ $=\sqrt[3]{8}=2$，$\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^{-\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{\left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2}=\sqrt[3]{8}=2$，$1^{-\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{\left(\frac{1}{1}\right)^2}=1$，所以幂函数$y=x^{-\frac{2}{3}}$的图像必过下面的点：

$$(-1,1)、\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},2\right)、\left(\frac{\sqrt{2}}{4},2\right)、(1,1).$$

再使用计算器多采集一些点，可以粗略作出此幂函数的图像，如图 4-1-3 所示.

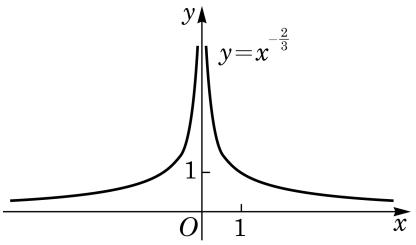


图 4-1-3

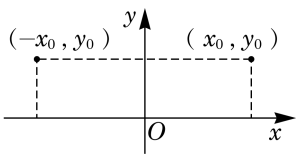


图 4-1-4

由例 1，可知幂函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的定义域为不等于 0 的一切实数. 若点(x_0,y_0)在幂函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的图像上，则有 $y_0=x_0^{-\frac{2}{3}}$. 而点(x_0,y_0)关于 y 轴的对称点易知是$(-x_0,y_0)$，如图 4-1-4 所示. 由 $y_0=x_0^{-\frac{2}{3}}$，且$(-x_0)^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{(-x_0)^2}}=\frac{1}{\sqrt[3]{x_0^2}}=x_0^{-\frac{2}{3}}$，易知同时有 $y_0=(-x_0)^{-\frac{2}{3}}$，从而点$(-x_0,y_0)$也落在幂函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的图像上. 这说明幂函数$y=x^{-\frac{2}{3}}$的图像关于 y 轴成轴对称.

练习 4.1(1)

1. 若幂函数 $y=x^a$ 的图像经过点$(3,\sqrt{3})$，求此幂函数的表达式.
2. 求下列函数的定义域，并作出它们的大致图像：